

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



NOMBRE DE LA TESIS:

MODELO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEDENTARIO MEDIANTE
LÓGICA DIFUSA Y DATOS BIOMÉTRICOS

POR:

LUIS ANGEL MARTÍNEZ CORRAL

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN FORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Chihuahua, Chih., México

27 de Octubre de 2025

Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos

Dr. Said Alejandro De La Cruz Rey
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas
Universidad Autónoma de Chihuahua

DR(A) Haydee Parra Acosta
Coordinador de la Maestría

DR(A) Abimael Guzmán Pando
Director de Tesis

DR(A) David Ricardo López Flores
Asesor(a)

DR(A) Celia María Quiñez Cruz
Asesor(a)

DR(A) Javier Camarillo Cisneros
Asesor(a)

RESUMEN

[Escribe aquí tu resumen con un máximo de 250 palabras. El resumen debe incluir:

1. Contexto del problema 2. Objetivo del estudio 3. Metodología empleada 4. Resultados principales 5. Conclusiones

Y al final las palabras clave]

Palabras clave: palabra1, palabra2, palabra3, palabra4, palabra5

Línea de investigación: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en Formación Biomédica

Sublínea de investigación: Bioinformática y Aplicaciones de Inteligencia Artificial en Salud

Investigador Estudiante:

Luis Angel Martínez Corral

Equipo de investigación:

Dr. Abimael Guzmán Pando

Dr. David Ricardo López Flores

Dra. Celia María Quiñez Cruz

Dr. Javier Camarillo Cisneros

Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

UACH México

Web: <https://uach.mx/fm/>

Correo: p261337@uach.mx

Chihuahua, México, 2025

© Universidad Autónoma de Chihuahua

© Los autores

Todos los derechos reservados. Se permite la distribución, uso y copia citando la fuente completa.



Chihuahua, Chih., a _____ de _____ de 2025

Dr. Said Alejandro de la Cruz Rey
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente nos permitimos informar a usted que el C. Luis Angel Martínez Corral, con número de matrícula 261337, ha concluido la elaboración de la tesis “Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos”, como requisito para obtener el grado de: **Maestro en Formación e Innovación para Profesionales de la Salud.**

Así mismo, manifestamos que la tesis ha sido revisada y aprobada por los abajo firmantes, miembros del Comité de Grado.

Sin otro particular, quedamos de usted.

ATENTAMENTE

“MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM”

Director de Tesis

Dr. Abimael Guzmán Pando

Co-Director de Tesis

Dr. David Ricardo López Flores

Asesor de Tesis

Dra. Celia María Quiñez Cruz

Asesor de Tesis

Dr. Javier Camarillo Cisneros

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a _____ por _____

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a:

[Escribe aquí tus agradecimientos a las personas que apoyaron tu trabajo]

Índice de contenidos

Introducción	12
1 Marco Teórico y Antecedentes	13
1.1 Conceptos Fundamentales y Definiciones	13
1.1.1 [Variable 1]	13
1.1.2 [Variable 2]	13
1.2 Marco Teórico	13
1.2.1 [Teoría o Modelo Principal]	13
1.2.2 [Enfoques Complementarios]	13
1.3 Análisis Crítico de la Literatura	13
1.4 Antecedentes Históricos	13
1.4.1 Contexto Internacional	13
1.4.2 Contexto Nacional (México)	13
1.4.3 Contexto Local (Chihuahua)	14
1.5 Investigaciones Previas Relacionadas	14
1.5.1 Estudios con Metodología Similar	14
1.6 Análisis Comparativo de Investigaciones	14
1.6.1 Síntesis del Análisis Comparativo	15
2 Delimitación del Objeto de Estudio	16
2.1 Conveniencia	16
2.2 Relevancia Social	16
2.2.1 Trascendencia Social	16
2.2.2 Beneficiarios Directos	16
2.2.3 Beneficiarios Indirectos	16
2.2.4 Alcance y Proyección Social	17
2.3 Implicaciones Prácticas	17
2.3.1 Resolución de Problemas Reales	17
2.3.2 Aplicaciones Prácticas Inmediatas	17
2.3.3 Trascendencia para Problemas Amplios	17
2.4 Valor Teórico	18
2.4.1 Vacíos de Conocimiento que se Llenarán	18
2.4.2 Contribución al Desarrollo Teórico	18

2.4.3	Conocimiento Nuevo que se Generará	18
2.4.4	Generación de Hipótesis Futuras	18
2.5	Utilidad Metodológica	19
2.5.1	Aportaciones Metodológicas	19
2.5.2	Replicabilidad y Transferibilidad	19
2.6	Síntesis de la Justificación	19
3	Justificación	20
3.1	Diseño del Estudio	20
3.1.1	Tipo de Investigación y Enfoque	20
3.1.2	Diseño Específico del Estudio	20
3.1.3	Justificación del Diseño	20
3.2	Población de Estudio	21
3.2.1	Descripción de la Población	21
3.2.2	Criterios de Selección	21
3.2.3	Tamaño de la Muestra	22
3.2.4	Tipo de Muestreo	22
3.3	Definición Operacional de Variables	22
3.3.1	Variables del Estudio	22
3.3.2	Tabla de Operacionalización de Variables	23
3.4	Técnicas y Procedimiento	24
3.4.1	Instrumentos de Recolección de Datos	24
3.4.2	Validación de Instrumentos	24
3.4.3	Procedimiento de Recolección de Datos	25
3.4.4	Asignación de Grupos (Solo para Estudios de Intervención)	26
3.5	Análisis de la Información	26
3.5.1	Software Estadístico	26
3.5.2	Análisis Univariado	26
3.5.3	Análisis Bivariado	27
3.5.4	Análisis Multivariado	27
3.6	Consideraciones Éticas	28
3.6.1	Principios Éticos	28
3.6.2	Aspectos Éticos Específicos	28
3.6.3	Aprobación por Comité de Ética	29
4	Materiales y Métodos	30
4.1	Diseño del Estudio	30

4.1.1	Tipo de Investigación y Enfoque	30
4.1.2	Diseño Específico del Estudio	30
4.1.3	Justificación del Diseño	30
4.2	Población de Estudio	31
4.2.1	Descripción de la Población	31
4.2.2	Criterios de Selección	31
4.2.3	Tamaño de la Muestra	32
4.2.4	Tipo de Muestreo	32
4.3	Definición Operacional de Variables	32
4.3.1	Variables del Estudio	32
4.3.2	Tabla de Operacionalización de Variables	33
4.4	Técnicas y Procedimiento	34
4.4.1	Instrumentos de Recolección de Datos	34
4.4.2	Validación de Instrumentos	34
4.4.3	Procedimiento de Recolección de Datos	35
4.4.4	Asignación de Grupos (Solo para Estudios de Intervención)	36
4.5	Análisis de la Información	36
4.5.1	Software Estadístico	36
4.5.2	Análisis Univariado	36
4.5.3	Análisis Bivariado	37
4.5.4	Análisis Multivariado	37
4.6	Consideraciones Éticas	38
4.6.1	Principios Éticos	38
4.6.2	Aspectos Éticos Específicos	38
4.6.3	Aprobación por Comité de Ética	39
5	Resultados	40
5.1	Resultados de Validación de Instrumentos	40
5.1.1	Validación de Contenido (Juicio de Expertos)	40
5.1.2	Análisis de Confiabilidad	40
5.1.3	Validación de Constructo (si aplica)	40
5.2	Caracterización de la Población de Estudio	41
5.2.1	Características Sociodemográficas	41
5.3	Análisis Descriptivo de Variables (Análisis Univariado)	41
5.3.1	Variables Cuantitativas	41
5.3.2	Variables Cualitativas	41

5.4	Análisis de Relaciones entre Variables (Análisis Bivariado)	41
5.4.1	Relación entre Variable Dependiente e Independientes	41
5.4.2	Correlaciones entre Variables Cuantitativas	43
5.5	Análisis Multivariado	43
5.5.1	Modelo de Regresión [Lineal/Logística]	43
5.6	Resultados por Objetivo Específico	43
5.6.1	Objetivo Específico 1: <i>[Enunciado del OE1]</i>	44
5.6.2	Objetivo Específico 2: <i>[Enunciado del OE2]</i>	44
5.7	Síntesis de Hallazgos Principales	44
5.8	Tesis	44
5.8.1	Diagrama Explicativo de la Tesis	44
Discusión		45
5.9	Discusión de Hallazgos Principales	45
5.9.1	[Hallazgo Principal 1]	45
5.9.2	[Hallazgo Principal 2]	45
5.9.3	[Hallazgo Principal 3]	45
5.10	Comparación con Investigaciones Previas	45
5.10.1	Síntesis Comparativa	45
5.10.2	Análisis de Convergencias	46
5.10.3	Análisis de Divergencias	46
5.11	Logros de la Investigación	46
5.12	Limitaciones del Estudio	47
5.12.1	Limitaciones Metodológicas	47
5.12.2	Limitaciones Muestrales	47
5.12.3	Limitaciones Contextuales	48
5.12.4	Limitaciones de Recursos	48
5.13	Riesgos Identificados	48
5.14	Implicaciones de los Hallazgos	48
5.14.1	Implicaciones Teóricas	48
5.14.2	Implicaciones Prácticas	49
5.14.3	Implicaciones Metodológicas	49
5.15	Cumplimiento de Objetivos e Hipótesis	49
5.15.1	Objetivo General	49
5.15.2	Objetivos Específicos	49
5.15.3	Hipótesis	49

6 Conclusiones	50
6.1 Conclusiones Generales	50
6.2 Conclusiones por Objetivo Específico	50
6.2.1 Objetivo Específico 1	50
6.2.2 Objetivo Específico 2	50
6.2.3 Objetivo Específico 3	51
6.2.4 Objetivo Específico 4	51
6.3 Conclusión sobre la Hipótesis de Investigación	51
6.4 Aportaciones de la Investigación	51
6.4.1 Aportación Teórica	52
6.4.2 Aportación Metodológica	52
6.4.3 Aportación Práctica	52
6.5 Recomendaciones	52
6.5.1 Recomendaciones para la Práctica Profesional	52
6.5.2 Recomendaciones para Políticas de Salud Pública (si aplica)	53
6.5.3 Recomendaciones para Futuras Investigaciones	53
6.6 Reflexión Final	53
Anexos	54

Introducción

[Escribe aquí tu introducción siguiendo esta estructura:]

Párrafo 1: Contexto General

[Introduce el tema general de tu investigación. Establece por qué es importante. Menciona datos epidemiológicos o estadísticas relevantes. Cita fuentes actuales.]

Párrafo 2: Problemática Específica

[Describe el problema específico que abordan. ¿Qué vacío en el conocimiento existe? ¿Qué necesidad práctica se debe resolver? Cita literatura que respalde la problemática.]

Párrafo 3: Aproximación o Solución Propuesta

[Describe brevemente cómo tu investigación aborda el problema. ¿Qué enfoque usas? ¿Qué hace único a tu trabajo? NO entres en detalles metodológicos (eso va en Cap. 5).]

Párrafo 4: Relevancia y Justificación

[Explica por qué tu investigación es relevante científica, metodológica y socialmente. ¿A quién beneficia? ¿Qué aporta al campo?]

Párrafo 5: Estructura del Documento (Opcional)

[Puedes incluir una breve descripción de cómo está organizada tu tesis capítulo por capítulo, o eliminarlo si lo prefieres.]

Marco Teórico y Antecedentes

1.1 Conceptos Fundamentales y Definiciones

[Define aquí las variables principales de tu investigación basándote en la literatura científica]

1.1.1 *[Variable 1]*

Según **autor2023**, la *[variable 1]* se define como *[definición con fuente primaria]*.

[Desarrolla el concepto, presenta diferentes perspectivas si las hay, y establece qué definición adoptarás para tu investigación]

1.1.2 *[Variable 2]*

[Repite la estructura para cada variable principal]

1.2 Marco Teórico

1.2.1 *[Teoría o Modelo Principal]*

La teoría de *[nombre]* propuesta por **autor_original** establece que *[descripción de la teoría]*.

[Análisis crítico: fortalezas, limitaciones, aplicaciones previas, relevancia para tu investigación]

1.2.2 *[Enfoques Complementarios]*

[Si hay otros enfoques teóricos relevantes, desarróllalos aquí]

1.3 Análisis Crítico de la Literatura

[Presenta tu análisis integrando diferentes fuentes]

Los estudios de **autor1** y **autor2** coinciden en que *[punto de convergencia]*, sin embargo, difieren en *[punto de divergencia]*, lo cual sugiere que *[tu interpretación]*.

[Continúa construyendo tu argumento crítico]

1.4 Antecedentes Históricos

1.4.1 *Contexto Internacional*

[Breve panorama internacional para establecer el estado general del conocimiento]

1.4.2 *Contexto Nacional (México)*

[Evolución del tema en México de forma cronológica]

Década de [año-año]:

En este período, **autor_mexico** realizó *[descripción]*...

Década de [año-año]:

[Continúa cronológicamente]

1.4.3 Contexto Local (Chihuahua)

[Si existe investigación local relevante, preséntala aquí]

1.5 Investigaciones Previas Relacionadas**1.5.1 Estudios con Metodología Similar**

[Agrupa estudios por similitud metodológica o temática]

El estudio de **autor2023** utilizó *[metodología]* con una muestra de *[n participantes]*, encontrando que *[resultados principales]*. Sin embargo, este estudio presentó limitaciones en *[limitaciones]*.

[Continúa con otros estudios relevantes]

1.6 Análisis Comparativo de Investigaciones

La Table 1.1 presenta un análisis comparativo de las principales investigaciones relacionadas con el tema de estudio.

Tabla 1.1: Cuadro comparativo de investigaciones previas

Autor (Año)		Objetivo	Metodología	Muestra	Resultados Principales	Limitaciones
Apellido et al. (2023)	et	[Objetivo del estudio]	[Tipo de estudio]	n=[número]	[Resultado 1, Resultado 2]	[Limitación identificada]
Apellido2 & Apellido3 (2022)	&	[Objetivo]	[Metodología]	n=[número]	[Resultados]	[Limitaciones]
[Continúa con más estudios]		...	...	...	...	...
Investigación Actual (Tu tesis)	(Tu	[Tu objetivo general]	[Tu metodología]	n=[tu muestra]	[Aportación esperada]	[Limitaciones reconocidas]

1.6.1 Síntesis del Análisis Comparativo

Como se observa en la Table 1.1, las investigaciones previas han abordado *[aspectos]*. Sin embargo, ninguna ha *[tu aportación diferencial]*, lo cual justifica la realización de la presente investigación.

Las principales brechas identificadas son:

1. *[Brecha 1]*
2. *[Brecha 2]*
3. *[Brecha 3]*

Delimitación del Objeto de Estudio

[Párrafo introductorio explicando por qué es importante realizar ESTA investigación específica]
La realización de esta investigación se justifica por las siguientes razones:

2.1 Conveniencia

Esta investigación es conveniente porque *[explica para qué sirve específicamente]*.

Utilidad específica:

- Permitirá *[utilidad 1]*
- Proporcionará *[utilidad 2]*
- Facilitará *[utilidad 3]*

Los resultados de este estudio servirán para *[aplicación concreta]*, lo cual es necesario porque *[razón específica]*.

2.2 Relevancia Social

2.2.1 Trascendencia Social

Esta investigación tiene relevancia social porque *[explica la trascendencia]*.

2.2.2 Beneficiarios Directos

Los beneficiarios directos de esta investigación son:

1. **[Grupo beneficiario 1]:** Se beneficiarán mediante *[cómo específicamente]*. Se estima que *[número/proporción de personas]* podrían beneficiarse.
2. **[Grupo beneficiario 2]:** Obtendrán *[beneficio específico]* a través de *[mecanismo]*.
3. **[Grupo beneficiario 3]:** *[Descripción del beneficio]*.

2.2.3 Beneficiarios Indirectos

Adicionalmente, se beneficiarán de forma indirecta:

- *[Grupo indirecto 1]:* mediante *[forma de beneficio]*
- *[Grupo indirecto 2]:* a través de *[mecanismo]*

2.2.4 Alcance y Proyección Social

El alcance social de esta investigación se proyecta a nivel:

- **Local:** *[Impacto en Chihuahua/comunidad específica]*
- **Regional:** *[Posible extensión a otras regiones]*
- **Nacional:** *[Aplicabilidad en México]*
- **Internacional:** *[Potencial contribución global, si aplica]*

2.3 Implicaciones Prácticas

2.3.1 Resolución de Problemas Reales

Esta investigación ayudará a resolver el problema real de *[problema específico]* que actualmente afecta a *[población/contexto]*.

Problemas prácticos que se abordan:

1. Problema práctico 1: *[Descripción]*

Solución propuesta: Los resultados permitirán *[cómo ayudará a resolver]*.

2. Problema práctico 2: *[Descripción]*

Solución propuesta: *[Contribución específica]*.

2.3.2 Aplicaciones Prácticas Inmediatas

Los resultados podrán aplicarse inmediatamente en:

- *[Aplicación práctica 1]:* En el contexto de *[dónde/cuándo]*
- *[Aplicación práctica 2]:* Para *[qué propósito específico]*
- *[Aplicación práctica 3]:* Beneficiando a *[quiénes]*

2.3.3 Trascendencia para Problemas Amplios

Más allá del problema específico, esta investigación tiene implicaciones para:

- *[Problema más amplio 1]*
- *[Problema más amplio 2]*
- *[Problema más amplio 3]*

2.4 Valor Teórico

2.4.1 Vacíos de Conocimiento que se Llenarán

Esta investigación llenará los siguientes vacíos de conocimiento:

1. **Vacío 1:** Actualmente no se conoce [*qué específicamente*]. Esta investigación aportará [*qué nuevo conocimiento*].
2. **Vacío 2:** Existe poca evidencia sobre [*aspecto*]. Los resultados proporcionarán [*contribución*].

2.4.2 Contribución al Desarrollo Teórico

Los resultados de esta investigación contribuirán a:

- **Revisar:** la teoría de [*nombre*] al [*cómo contribuirá*]
- **Desarrollar:** el concepto de [*concepto*] mediante [*aportación*]
- **Apoyar:** el modelo de [*modelo*] al proporcionar [*evidencia*]

2.4.3 Conocimiento Nuevo que se Generará

Con esta investigación se espera saber:

- [*Conocimiento nuevo 1*] que actualmente no se conoce
- [*Conocimiento nuevo 2*] sobre el comportamiento de [*variables*]
- [*Conocimiento nuevo 3*] respecto a la relación entre [*variables*]

2.4.4 Generación de Hipótesis Futuras

Los resultados permitirán sugerir:

- Nuevas hipótesis sobre [*tema*]
- Líneas de investigación futuras en [*área*]
- Recomendaciones para estudios posteriores que aborden [*aspecto*]

2.5 Utilidad Metodológica

2.5.1 Aportaciones Metodológicas

Esta investigación tiene utilidad metodológica porque:

Instrumentos:

- Se desarrollará/validará *[instrumento específico]* para *[propósito]*
- Se adaptará *[instrumento existente]* al contexto de *[población/región]*

Definiciones operacionales:

- Contribuirá a definir operacionalmente *[concepto/variable]* en el contexto de *[población]*
- Clarificará la relación entre *[variables]*

Mejoras metodológicas:

- Propondrá una mejora en la forma de medir *[variable]* mediante *[método]*
- Sugerirá una estrategia más eficiente para *[proceso metodológico]*

2.5.2 Replicabilidad y Transferibilidad

La metodología empleada podrá ser:

- **Replicada** en *[otros contextos/poblaciones]*
- **Adaptada** para estudiar *[problemas similares]*
- **Transferida** a investigaciones sobre *[temas relacionados]*

2.6 Síntesis de la Justificación

En síntesis, esta investigación se justifica plenamente porque:

1. **Es conveniente** para *[síntesis de conveniencia]*
2. **Tiene relevancia social** al beneficiar a *[síntesis de beneficiarios]*
3. **Tiene implicaciones prácticas** al resolver *[síntesis de problemas]*
4. **Tiene valor teórico** al aportar *[síntesis de conocimiento nuevo]*
5. **Tiene utilidad metodológica** al desarrollar/validar *[síntesis de aportación metodológica]*

Por todo lo anterior, la realización de esta investigación es pertinente, necesaria y oportuna para *[conclusión final]*.

Justificación

3.1 Diseño del Estudio

3.1.1 Tipo de Investigación y Enfoque

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque *[cuantitativo/cualitativo/mixto]* con un tipo de investigación *[descriptivo/correlacional/explicativo/exploratorio]*.

Justificación del enfoque:

El enfoque *[tipo]* fue seleccionado porque *[justificación basada en tu pregunta y objetivos]*
autor_metodologia.

3.1.2 Diseño Específico del Estudio

El diseño de investigación fue *[especifica el diseño]*:

Ejemplos según tipo:

- **Experimental:** estudio experimental aleatorizado/cuasi-experimental
- **Observacional:** transversal/longitudinal (cohorte/casos y controles)
- **Descriptivo:** encuesta transversal/estudio de casos

Características del diseño:

- **Temporalidad:** *[Transversal/Longitudinal/Prospectivo/Retrospectivo]*
- **Intervención:** *[Observacional/Experimental]*
- **Grupos de comparación:** *[Ninguno/Grupo control/Múltiples grupos]*
- **Momento de medición:** *[Una sola vez/Múltiples mediciones]*

Esquema del diseño:

[Si es posible, incluye un diagrama del diseño]

3.1.3 Justificación del Diseño

Este diseño fue seleccionado porque *[explicación detallada de por qué este diseño es apropiado para responder tu pregunta de investigación]*.

Según **autor_diseños**, este tipo de diseño permite *[ventajas específicas]*, lo cual es congruente con el objetivo de *[tu objetivo]*.

3.2 Población de Estudio

3.2.1 Descripción de la Población

La población de estudio estuvo conformada por *[descripción clara de tu población objetivo]*.

Características de la población:

- **Edad:** *[rango etario]*
- **Sexo:** *[hombres/mujeres/ambos]*
- **Ubicación:** *[lugar específico]*
- **Contexto:** *[hospital/escuela/comunidad/etc.]*
- **Período:** *[fechas del estudio]*

3.2.2 Criterios de Selección

Criterios de Inclusión:

Se incluyeron participantes que cumplieron con los siguientes criterios:

1. *[Criterio de inclusión 1]*
2. *[Criterio de inclusión 2]*
3. *[Criterio de inclusión 3]*
4. *[etc.]*

Criterios de Exclusión:

Se excluyeron participantes que presentaron:

1. *[Criterio de exclusión 1]*
2. *[Criterio de exclusión 2]*
3. *[Criterio de exclusión 3]*
4. *[etc.]*

Criterios de Eliminación:

Se eliminaron participantes cuando:

1. *[Criterio de eliminación 1, ej: no completaron el cuestionario]*
2. *[Criterio de eliminación 2, ej: retiraron su consentimiento]*
3. *[etc.]*

3.2.3 *Tamaño de la Muestra*

El tamaño de la muestra se calculó utilizando *[fórmula/software]* con los siguientes parámetros:

- **Nivel de confianza:** *[95 % típicamente]*
- **Margen de error:** *[5 % típicamente]*
- **Proporción esperada:** *[valor o 50 % si desconoce]*
- **Tamaño de población:** *[N total si es finita]*

Cálculo del tamaño muestral:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2} \quad (3.1)$$

Donde:

- n = tamaño de la muestra
- Z = nivel de confianza (1.96 para 95 %)
- p = proporción esperada
- $q = 1 - p$
- d = precisión/margen de error

Resultado:

El tamaño muestral calculado fue de $n = [\text{número}]$ participantes. Se incluyeron finalmente *[número real]* participantes.

3.2.4 *Tipo de Muestreo*

Se utilizó un muestreo *[probabilístico/no probabilístico]* de tipo *[aleatorio simple/estratificado/por conglomerados/por conveniencia/intencional/etc.]*.

Procedimiento de muestreo:

[Describe CÓMO se seleccionaron los participantes]

3.3 Definición Operacional de Variables

3.3.1 *Variables del Estudio*

Las variables consideradas en este estudio fueron:

Variable Dependiente:

- *[Nombre de la variable dependiente]*

Variable(s) Independiente(s):

- *[Variable independiente 1]*
- *[Variable independiente 2]*
- *[etc.]*

Variables Universales (sociodemográficas):

- *[Edad, sexo, escolaridad, etc.]*

Variables Confusoras/Intervinientes (si aplica):

- *[Variables que pueden afectar la relación estudiada]*

3.3.2 Tabla de Operacionalización de Variables

La Table 4.1 presenta la definición operacional de todas las variables del estudio.

Tabla 3.1: Operacionalización de variables del estudio

Variable	Definición Semanántica	Definición Ope- racional	Dimensiones	Escala de Medición
<i>[Nombre VD]</i>	<i>[Definición conceptual según autor ref]</i>	<i>[Cómo se medirá, qué instrumento, qué pregunta]</i>	<i>[Dimensiones [Nominal/Ordinal/Intervalo/Razón] si aplica]</i>	
<i>[Nombre VII]</i>	<i>[Definición]</i>	<i>[Operacionalización]</i>	<i>[Dimensiones]</i>	<i>[Escala]</i>
<i>[Nombre VI2]</i>	<i>[Definición]</i>	<i>[Operacionalización]</i>	<i>[Dimensiones]</i>	<i>[Escala]</i>
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Años cumplidos reportados por el participante	Años	Razón (continua)
Sexo	Condición biológica	Autorreporte: Hombre/Mujer	Hombre, Mujer	Nominal (dicotómica)

Continúa en la siguiente página

Tabla 3.1 – Continuación

Variable	Definición mántica	Se-	Definición Ope- racional	Dimensiones	Escala de Medición
<i>[Continúa con todas tus va- riables]</i>	...		...	...	...

3.4 Técnicas y Procedimiento

3.4.1 Instrumentos de Recolección de Datos

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:

Instrumento 1: *[Nombre del instrumento]*

- **Autor:** *[Autor original]* **referencia**
- **Propósito:** *[Qué mide]*
- **Estructura:** *[Número de ítems, dimensiones]*
- **Escala de respuesta:** *[Likert/Dicotómica/etc.]*
- **Puntuación:** *[Cómo se puntúa, rangos]*
- **Validez y confiabilidad:** *[Reportar del estudio original]*

Instrumento 2: *[Si aplica]*

[Repite la estructura]

3.4.2 Validación de Instrumentos

Los instrumentos fueron sometidos a procesos de validación que incluyeron:

1. Validación de Contenido (Juicio de Expertos):

Se solicitó la evaluación de *[número]* expertos en *[área]*, quienes valoraron:

- Claridad de los ítems
- Pertinencia con las variables
- Suficiencia del instrumento

Se calculó el Índice de Validez de Contenido (IVC) obteniendo un valor de *[valor]*, considerado *[acceptable/excelente según criterio]*.

2. Análisis de Confiabilidad (Consistencia Interna):

Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna, obteniendo:

- **Instrumento global:** $\alpha = [valor]$

- **Dimensión 1:** $\alpha = [valor]$

- **Dimensión 2:** $\alpha = [valor]$

Valores de $\alpha \geq 0,70$ se consideraron aceptables **referencia_metodologica**.

3. Validación de Constructo (si muestra amplia):

Se realizó Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con los siguientes resultados:

- **KMO:** *[valor]* (*[interpretación]*)

- **Prueba de Bartlett:** $\chi^2 = [valor], p < 0,001$

- **Varianza explicada:** *[%]*

- **Factores extraídos:** *[número]*

3.4.3 Procedimiento de Recolección de Datos

El procedimiento de recolección de datos se desarrolló de la siguiente manera:

Fase 1: Reclutamiento de Participantes (*[fechas]*)

1. Se *[verbo en pasado: contactó/visitó/convocó]* a *[población]* en *[lugar]*
2. Se explicó el propósito del estudio y se entregó la carta de consentimiento informado
3. Se verificaron los criterios de inclusión/exclusión
4. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito

Fase 2: Aplicación de Instrumentos (*[fechas]*)

1. Se aplicaron los instrumentos en *[modalidad: presencial/virtual]*
2. El tiempo promedio de aplicación fue de *[minutos]* minutos
3. Los instrumentos fueron administrados por *[quién: investigador/personal capacitado]*

4. Se realizó en *[lugar específico]* bajo condiciones de *[privacidad/comodidad/etc.]*

Fase 3: Técnicas Complementarias (*[si aplica]*)

[Si usaste técnicas de laboratorio, clínicas, bioquímicas, etc., descríbelas aquí]

- **Técnica 1:** *[Descripción detallada del procedimiento]*
- **Equipo utilizado:** *[Especificaciones]*
- **Personal:** *[Quién realizó, capacitación]*

Fase 4: Control de Calidad

- Se verificó la completitud de los instrumentos
- Se codificaron las respuestas según *[criterio]*
- Se capturaron los datos en *[software]* por duplicado para verificar exactitud

3.4.4 Asignación de Grupos (*Solo para Estudios de Intervención*)

Los participantes fueron asignados a los grupos de estudio mediante *[método de aleatorización/asignación]*.

Grupos conformados:

- **Grupo Experimental:** $n = [\text{número}]$ participantes que recibieron *[intervención]*
- **Grupo Control:** $n = [\text{número}]$ participantes que recibieron *[placebo/tratamiento estándar/nada]*

Cegamiento:

El estudio fue *[simple ciego/doble ciego/abierto]*, donde *[quien fue cegado: participantes/investigadores/ambos]*

3.5 Análisis de la Información

3.5.1 Software Estadístico

El análisis de datos se realizó utilizando el software *[SPSS/R/Stata/etc.]* versión *[número]*.

3.5.2 Análisis Univariado

Se realizó análisis descriptivo de todas las variables:

Variables cuantitativas:

- Medidas de tendencia central: media, mediana

- Medidas de dispersión: desviación estándar, rango intercuartílico
- Se evaluó normalidad mediante [Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk]

Variables cualitativas:

- Frecuencias absolutas y relativas
- Porcentajes e intervalos de confianza del 95 %

3.5.3 Análisis Bivariado

Para evaluar la relación entre variables se utilizaron:

Variables cuantitativas vs cuantitativas:

- Coeficiente de correlación de Pearson (si distribución normal)
- Coeficiente de Spearman (si distribución no normal)

Variables cualitativas vs cualitativas:

- Chi-cuadrada (χ^2) o Prueba exacta de Fisher
- Cálculo de Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza

Variables cuantitativas vs cualitativas:

- Prueba t de Student (si 2 grupos, distribución normal)
- Prueba U de Mann-Whitney (si 2 grupos, no normal)
- ANOVA (si >2 grupos, normal) o Kruskal-Wallis (no normal)

Se consideró significancia estadística cuando $p < 0,05$.

3.5.4 Análisis Multivariado

Para controlar variables confusoras y evaluar predictores se realizó:

[Según tu estudio, puede ser:]

- **Regresión lineal múltiple:** Para predecir [*variable dependiente continua*]
- **Regresión logística:** Para predecir [*variable dependiente dicotómica*]
- **Análisis de covarianza (ANCOVA):** Para controlar [*covariables*]
- **Análisis factorial:** Para identificar estructura subyacente de variables

Se reportaron coeficientes, intervalos de confianza del 95 % y valores de p .

3.6 Consideraciones Éticas

3.6.1 Principios Éticos

Esta investigación se desarrolló respetando los principios éticos establecidos en:

- **Declaración de Helsinki helsinki:** Principios éticos para investigación médica en seres humanos
- **Informe Belmont belmont:** Principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia
- **Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (México):** Artículos *[específicos que apliquen]*
- **Normas institucionales de la UACH:** *[Si aplica]*

3.6.2 Aspectos Éticos Específicos

Consentimiento Informado:

- Se obtuvo consentimiento informado por escrito de todos los participantes
- El documento explicó claramente: objetivo, procedimientos, riesgos, beneficios, confidencialidad, voluntariedad
- Los participantes tuvieron oportunidad de hacer preguntas
- Se enfatizó el derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias

enta en el Anexo ??

Confidencialidad y Privacidad:

- Los datos personales fueron codificados para proteger la identidad
- La información se almacenó en *[medio seguro: computadora con contraseña/archivo bajo llave]*
- Solo el equipo de investigación tuvo acceso a los datos
- Los resultados se reportan de forma agregada, sin identificadores personales

Riesgos y Beneficios:

- **Riesgos:** *[Especifica los riesgos, pueden ser mínimos]*

Ejemplo: *La participación en este estudio representó riesgos mínimos, limitados a molestia o cansancio al responder los cuestionarios.*

- **Beneficios:** *[Especifica beneficios directos o indirectos]*

Ejemplo: *Los participantes recibieron retroalimentación sobre sus resultados y recomendaciones personalizadas.*

Voluntariedad:

- La participación fue completamente voluntaria
- No hubo coerción ni incentivos indebidos
- Los participantes pudieron retirarse en cualquier momento

3.6.3 Aprobación por Comité de Ética

[Si aplica:]

Este protocolo de investigación fue sometido a evaluación y aprobado por el Comité de Ética en Investigación de *[nombre de la institución]* con número de registro *[número]* en fecha *[fecha]*.

[Si NO aplica:]

Este proyecto no requirió aprobación de comité de ética porque *[razón: investigación con bajo riesgo, uso de datos secundarios anónimos, etc.]*, sin embargo, se siguieron todos los principios éticos mencionados.

Materiales y Métodos

4.1 Diseño del Estudio

4.1.1 Tipo de Investigación y Enfoque

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque *[cuantitativo/cualitativo/mixto]* con un tipo de investigación *[descriptivo/correlacional/explicativo/exploratorio]*.

Justificación del enfoque:

El enfoque *[tipo]* fue seleccionado porque *[justificación basada en tu pregunta y objetivos]*
autor_metodologia.

4.1.2 Diseño Específico del Estudio

El diseño de investigación fue *[especifica el diseño]*:

Ejemplos según tipo:

- **Experimental:** estudio experimental aleatorizado/cuasi-experimental
- **Observacional:** transversal/longitudinal (cohorte/casos y controles)
- **Descriptivo:** encuesta transversal/estudio de casos

Características del diseño:

- **Temporalidad:** *[Transversal/Longitudinal/Prospectivo/Retrospectivo]*
- **Intervención:** *[Observacional/Experimental]*
- **Grupos de comparación:** *[Ninguno/Grupo control/Múltiples grupos]*
- **Momento de medición:** *[Una sola vez/Múltiples mediciones]*

Esquema del diseño:

[Si es posible, incluye un diagrama del diseño]

4.1.3 Justificación del Diseño

Este diseño fue seleccionado porque *[explicación detallada de por qué este diseño es apropiado para responder tu pregunta de investigación]*.

Según **autor_diseños**, este tipo de diseño permite *[ventajas específicas]*, lo cual es congruente con el objetivo de *[tu objetivo]*.

4.2 Población de Estudio

4.2.1 Descripción de la Población

La población de estudio estuvo conformada por *[descripción clara de tu población objetivo]*.

Características de la población:

- **Edad:** *[rango etario]*
- **Sexo:** *[hombres/mujeres/ambos]*
- **Ubicación:** *[lugar específico]*
- **Contexto:** *[hospital/escuela/comunidad/etc.]*
- **Período:** *[fechas del estudio]*

4.2.2 Criterios de Selección

Criterios de Inclusión:

Se incluyeron participantes que cumplieron con los siguientes criterios:

1. *[Criterio de inclusión 1]*
2. *[Criterio de inclusión 2]*
3. *[Criterio de inclusión 3]*
4. *[etc.]*

Criterios de Exclusión:

Se excluyeron participantes que presentaron:

1. *[Criterio de exclusión 1]*
2. *[Criterio de exclusión 2]*
3. *[Criterio de exclusión 3]*
4. *[etc.]*

Criterios de Eliminación:

Se eliminaron participantes cuando:

1. *[Criterio de eliminación 1, ej: no completaron el cuestionario]*
2. *[Criterio de eliminación 2, ej: retiraron su consentimiento]*
3. *[etc.]*

4.2.3 *Tamaño de la Muestra*

El tamaño de la muestra se calculó utilizando *[fórmula/software]* con los siguientes parámetros:

- **Nivel de confianza:** *[95 % típicamente]*
- **Margen de error:** *[5 % típicamente]*
- **Proporción esperada:** *[valor o 50 % si desconoce]*
- **Tamaño de población:** *[N total si es finita]*

Cálculo del tamaño muestral:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2} \quad (4.1)$$

Donde:

- n = tamaño de la muestra
- Z = nivel de confianza (1.96 para 95 %)
- p = proporción esperada
- $q = 1 - p$
- d = precisión/margen de error

Resultado:

El tamaño muestral calculado fue de $n = [\text{número}]$ participantes. Se incluyeron finalmente *[número real]* participantes.

4.2.4 *Tipo de Muestreo*

Se utilizó un muestreo *[probabilístico/no probabilístico]* de tipo *[aleatorio simple/estratificado/por conglomerados/por conveniencia/intencional/etc.]*.

Procedimiento de muestreo:

[Describe CÓMO se seleccionaron los participantes]

4.3 **Definición Operacional de Variables**

4.3.1 *Variables del Estudio*

Las variables consideradas en este estudio fueron:

Variable Dependiente:

- *[Nombre de la variable dependiente]*

Variable(s) Independiente(s):

- *[Variable independiente 1]*
- *[Variable independiente 2]*
- *[etc.]*

Variables Universales (sociodemográficas):

- *[Edad, sexo, escolaridad, etc.]*

Variables Confusoras/Intervinientes (si aplica):

- *[Variables que pueden afectar la relación estudiada]*

4.3.2 Tabla de Operacionalización de Variables

La Table 4.1 presenta la definición operacional de todas las variables del estudio.

Tabla 4.1: Operacionalización de variables del estudio

Variable	Definición Semanántica	Definición Ope- racional	Dimensiones	Escala de Medición
<i>[Nombre VD]</i>	<i>[Definición conceptual según autor ref]</i>	<i>[Cómo se medirá, qué instrumento, qué pregunta]</i>	<i>[Dimensiones [Nominal/Ordinal/Intervalo/Razón] si aplica]</i>	
<i>[Nombre VII]</i>	<i>[Definición]</i>	<i>[Operacionalización]</i>	<i>[Dimensiones]</i>	<i>[Escala]</i>
<i>[Nombre VI2]</i>	<i>[Definición]</i>	<i>[Operacionalización]</i>	<i>[Dimensiones]</i>	<i>[Escala]</i>
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Años cumplidos reportados por el participante	Años	Razón (continua)
Sexo	Condición biológica	Autorreporte: Hombre/Mujer	Hombre, Mujer	Nominal (dicotómica)

Continúa en la siguiente página

Tabla 4.1 – Continuación

Variable	Definición mántica	Se-	Definición Ope- racional	Dimensiones	Escala de Medición
<i>[Continúa con todas tus variables]</i>	...		...	...	...

4.4 Técnicas y Procedimiento

4.4.1 Instrumentos de Recolección de Datos

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:

Instrumento 1: *[Nombre del instrumento]*

- **Autor:** *[Autor original]* **referencia**
- **Propósito:** *[Qué mide]*
- **Estructura:** *[Número de ítems, dimensiones]*
- **Escala de respuesta:** *[Likert/Dicotómica/etc.]*
- **Puntuación:** *[Cómo se puntúa, rangos]*
- **Validez y confiabilidad:** *[Reportar del estudio original]*

Instrumento 2: *[Si aplica]*

[Repite la estructura]

4.4.2 Validación de Instrumentos

Los instrumentos fueron sometidos a procesos de validación que incluyeron:

1. Validación de Contenido (Juicio de Expertos):

Se solicitó la evaluación de *[número]* expertos en *[área]*, quienes valoraron:

- Claridad de los ítems
- Pertinencia con las variables
- Suficiencia del instrumento

Se calculó el Índice de Validez de Contenido (IVC) obteniendo un valor de *[valor]*, considerado *[acceptable/excelente según criterio]*.

2. Análisis de Confiabilidad (Consistencia Interna):

Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna, obteniendo:

- **Instrumento global:** $\alpha = [valor]$

- **Dimensión 1:** $\alpha = [valor]$

- **Dimensión 2:** $\alpha = [valor]$

Valores de $\alpha \geq 0,70$ se consideraron aceptables **referencia_metodologica**.

3. Validación de Constructo (si muestra amplia):

Se realizó Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con los siguientes resultados:

- **KMO:** *[valor]* (*[interpretación]*)

- **Prueba de Bartlett:** $\chi^2 = [valor]$, $p < 0,001$

- **Varianza explicada:** *[%]*

- **Factores extraídos:** *[número]*

4.4.3 Procedimiento de Recolección de Datos

El procedimiento de recolección de datos se desarrolló de la siguiente manera:

Fase 1: Reclutamiento de Participantes ([fechas])

1. Se *[verbo en pasado: contactó/visitó/convocó]* a *[población]* en *[lugar]*
2. Se explicó el propósito del estudio y se entregó la carta de consentimiento informado
3. Se verificaron los criterios de inclusión/exclusión
4. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito

Fase 2: Aplicación de Instrumentos ([fechas])

1. Se aplicaron los instrumentos en *[modalidad: presencial/virtual]*
2. El tiempo promedio de aplicación fue de *[minutos]* minutos
3. Los instrumentos fueron administrados por *[quién: investigador/personal capacitado]*

4. Se realizó en *[lugar específico]* bajo condiciones de *[privacidad/comodidad/etc.]*

Fase 3: Técnicas Complementarias (*[si aplica]*)

[Si usaste técnicas de laboratorio, clínicas, bioquímicas, etc., descríbelas aquí]

- **Técnica 1:** *[Descripción detallada del procedimiento]*

- **Equipo utilizado:** *[Especificaciones]*

- **Personal:** *[Quién realizó, capacitación]*

Fase 4: Control de Calidad

- Se verificó la completitud de los instrumentos

- Se codificaron las respuestas según *[criterio]*

- Se capturaron los datos en *[software]* por duplicado para verificar exactitud

4.4.4 Asignación de Grupos (*Solo para Estudios de Intervención*)

Los participantes fueron asignados a los grupos de estudio mediante *[método de aleatorización/asignación]*.

Grupos conformados:

- **Grupo Experimental:** $n = [\text{número}]$ participantes que recibieron *[intervención]*

- **Grupo Control:** $n = [\text{número}]$ participantes que recibieron *[placebo/tratamiento estándar/nada]*

Cegamiento:

El estudio fue *[simple ciego/doble ciego/abierto]*, donde *[quien fue cegado: participantes/investigadores/ambos]*

4.5 Análisis de la Información

4.5.1 Software Estadístico

El análisis de datos se realizó utilizando el software *[SPSS/R/Stata/etc.]* versión *[número]*.

4.5.2 Análisis Univariado

Se realizó análisis descriptivo de todas las variables:

Variables cuantitativas:

- Medidas de tendencia central: media, mediana

- Medidas de dispersión: desviación estándar, rango intercuartílico
- Se evaluó normalidad mediante [Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk]

Variables cualitativas:

- Frecuencias absolutas y relativas
- Porcentajes e intervalos de confianza del 95 %

4.5.3 Análisis Bivariado

Para evaluar la relación entre variables se utilizaron:

Variables cuantitativas vs cuantitativas:

- Coeficiente de correlación de Pearson (si distribución normal)
- Coeficiente de Spearman (si distribución no normal)

Variables cualitativas vs cualitativas:

- Chi-cuadrada (χ^2) o Prueba exacta de Fisher
- Cálculo de Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza

Variables cuantitativas vs cualitativas:

- Prueba t de Student (si 2 grupos, distribución normal)
- Prueba U de Mann-Whitney (si 2 grupos, no normal)
- ANOVA (si >2 grupos, normal) o Kruskal-Wallis (no normal)

Se consideró significancia estadística cuando $p < 0,05$.

4.5.4 Análisis Multivariado

Para controlar variables confusoras y evaluar predictores se realizó:

[Según tu estudio, puede ser:]

- **Regresión lineal múltiple:** Para predecir [*variable dependiente continua*]
- **Regresión logística:** Para predecir [*variable dependiente dicotómica*]
- **Análisis de covarianza (ANCOVA):** Para controlar [*covariables*]
- **Análisis factorial:** Para identificar estructura subyacente de variables

Se reportaron coeficientes, intervalos de confianza del 95 % y valores de p .

4.6 Consideraciones Éticas

4.6.1 Principios Éticos

Esta investigación se desarrolló respetando los principios éticos establecidos en:

- **Declaración de Helsinki helsinki:** Principios éticos para investigación médica en seres humanos
- **Informe Belmont belmont:** Principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia
- **Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (México):** Artículos *[específicos que apliquen]*
- **Normas institucionales de la UACH:** *[Si aplica]*

4.6.2 Aspectos Éticos Específicos

Consentimiento Informado:

- Se obtuvo consentimiento informado por escrito de todos los participantes
- El documento explicó claramente: objetivo, procedimientos, riesgos, beneficios, confidencialidad, voluntariedad
- Los participantes tuvieron oportunidad de hacer preguntas
- Se enfatizó el derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias

enta en el Anexo ??

Confidencialidad y Privacidad:

- Los datos personales fueron codificados para proteger la identidad
- La información se almacenó en *[medio seguro: computadora con contraseña/archivo bajo llave]*
- Solo el equipo de investigación tuvo acceso a los datos
- Los resultados se reportan de forma agregada, sin identificadores personales

Riesgos y Beneficios:

- **Riesgos:** *[Especifica los riesgos, pueden ser mínimos]*

Ejemplo: *La participación en este estudio representó riesgos mínimos, limitados a molestia o cansancio al responder los cuestionarios.*

- **Beneficios:** *[Especifica beneficios directos o indirectos]*

Ejemplo: *Los participantes recibieron retroalimentación sobre sus resultados y recomendaciones personalizadas.*

Voluntariedad:

- La participación fue completamente voluntaria
- No hubo coerción ni incentivos indebidos
- Los participantes pudieron retirarse en cualquier momento

4.6.3 Aprobación por Comité de Ética

[Si aplica:]

Este protocolo de investigación fue sometido a evaluación y aprobado por el Comité de Ética en Investigación de *[nombre de la institución]* con número de registro *[número]* en fecha *[fecha]*.

[Si NO aplica:]

Este proyecto no requirió aprobación de comité de ética porque *[razón: investigación con bajo riesgo, uso de datos secundarios anónimos, etc.]*, sin embargo, se siguieron todos los principios éticos mencionados.

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados y el plan de análisis descrito en la metodología.

5.1 Resultados de Validación de Instrumentos

5.1.1 Validación de Contenido (Juicio de Expertos)

[Si realizaste validación por expertos, presenta los resultados]

Se sometió el instrumento a evaluación de $[n]$ expertos. La Table 5.1 muestra los resultados del Índice de Validez de Contenido (IVC) por ítem.

El IVC global del instrumento fue de $[valor]$, considerado *[excelente/aceptable según criterio >0.80]*.

5.1.2 Análisis de Confiabilidad

[Presenta resultados de confiabilidad]

Consistencia Interna (Alfa de Cronbach):

La Table 5.2 presenta los valores de confiabilidad del instrumento.

Todos los valores de α fueron superiores a 0.70, indicando consistencia interna aceptable.

5.1.3 Validación de Constructo (si aplica)

[Si hiciste AFE con muestra amplia]

Se realizó Análisis Factorial Exploratorio (AFE). La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = $[valor]$) y la prueba de esfericidad de Bartlett ($\chi^2 = [valor]$, $p < 0,001$) indicaron adecuación de los datos para el análisis factorial.

Se extrajeron $[n]$ factores que explicaron el $[\%]$ de la varianza total.

[htbp]

Tabla 5.1: Índice de Validez de Contenido por ítem

Ítem	Enunciado	Claridad	Pertinencia	Suficiencia	IVC
1	<i>[Enunciado resumido]</i>	0.90	0.95	0.85	0.90
2	<i>[...]</i>	...	...	...	...
IVC Global del Instrumento					[valor]

[htbp]

Tabla 5.2: Confiabilidad del instrumento (Alfa de Cronbach)

Dimensión	N° Ítems	Alfa de Cronbach
Dimensión 1	[n]	[valor]
Dimensión 2	[n]	[valor]
Dimensión 3	[n]	[valor]
Escala Global	[total]	[valor]

5.2 Caracterización de la Población de Estudio

5.2.1 Características Sociodemográficas

La muestra estuvo conformada por $n = [\text{número}]$ participantes. La Table 5.3 presenta las características sociodemográficas.

La mayoría de los participantes fueron *[describe brevemente el hallazgo más relevante sin repetir todos los números]*.

5.3 Análisis Descriptivo de Variables (Análisis Univariado)

5.3.1 Variables Cuantitativas

La Table 5.4 presenta las medidas de tendencia central y dispersión de las variables cuantitativas.

[Describe brevemente los hallazgos más relevantes]

5.3.2 Variables Cualitativas

[Presenta frecuencias y porcentajes de tus variables principales]

La ?? muestra la distribución de *[variable principal]*.

Se observó que *[hallazgo principal sin repetir los números exactos de la gráfica]*.

5.4 Análisis de Relaciones entre Variables (Análisis Bivariado)

5.4.1 Relación entre Variable Dependiente e Independientes

[Aquí presentas las relaciones entre tus variables principales]

[Variable Independiente 1] vs [Variable Dependiente]:

La Table 5.5 muestra la relación entre *[VII]* y *[VD]*.

Se encontró una relación *[estadísticamente significativa/no significativa]* entre *[VII]* y *[VD]* ($\chi^2 = [\text{valor}]$, $p = [\text{valor}]$).

[htbp]

Tabla 5.3: Características sociodemográficas de la población de estudio (N=[n])

Variable	n	%
Sexo		
Hombre	[n]	[%]
Mujer	[n]	[%]
Edad (años)		
18-29	[n]	[%]
30-39	[n]	[%]
40-49	[n]	[%]
≥50	[n]	[%]
Media (DE)	[media] ± [DE]	
Escolaridad		
Primaria	[n]	[%]
Secundaria	[n]	[%]
Preparatoria	[n]	[%]
Licenciatura o más	[n]	[%]
[Otra variable]		
[Categoría 1]	[n]	[%]
[Categoría 2]	[n]	[%]

Nota: DE = Desviación Estándar

[htbp]

Tabla 5.4: Estadísticos descriptivos de variables cuantitativas

Variable	Media	DE	Mediana	Mín	Máx
[Variable 1]	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]
[Variable 2]	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]
[Variable 3]	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]

Nota: DE = Desviación Estándar; Mín = Mínimo; Máx = Máximo

[htbp]

Tabla 5.5: Relación entre [VI1] y [VD]

[VI1]	[VD Categoría 1]		[VD Categoría 2]		Valor p
	n	%	n	%	
[Categoría A]	[n]	[%]	[n]	[%]	[valor p]
[Categoría B]	[n]	[%]	[n]	[%]	
[Categoría C]	[n]	[%]	[n]	[%]	

Nota: Prueba de χ^2 . Significancia estadística: $p < 0,05$

[htbp]

Tabla 5.6: Matriz de correlaciones (Coeficiente de Pearson/Spearman)

Variable	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4
Variable 1	1.00			
Variable 2	[r]*	1.00		
Variable 3	[r]	[r]**	1.00	
Variable 4	[r]*	[r]	[r]**	1.00

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$

[htbp]

Tabla 5.7: Modelo de regresión [tipo] para predecir [variable dependiente]

Variable	Coeficiente B	Error Estándar	IC 95 %	Valor p
(Constante)	[valor]	[valor]	[[inf] - [sup]]	[p]
[Predictor 1]	[valor]	[valor]	[[inf] - [sup]]	[p]*
[Predictor 2]	[valor]	[valor]	[[inf] - [sup]]	[p]**
[Predictor 3]	[valor]	[valor]	[[inf] - [sup]]	[p]

R^2 ajustado = [valor] / F = [valor], $p < 0,001$

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$. IC = Intervalo de Confianza

5.4.2 Correlaciones entre Variables Cuantitativas

[Si tienes correlaciones]

La Table 5.6 presenta la matriz de correlaciones entre las variables cuantitativas.

Se encontraron correlaciones significativas entre [menciona las más relevantes].

5.5 Análisis Multivariado

[Presenta tus modelos de regresión o análisis factorial]

5.5.1 Modelo de Regresión [Lineal/Logística]

Para identificar los predictores de [variable dependiente], se realizó un análisis de regresión [lineal múltiple/logística].

La Table 5.7 presenta los resultados del modelo final.

El modelo explicó el [%] de la varianza de [variable dependiente] (R^2 ajustado = [valor]). Los predictores significativos fueron [lista].

5.6 Resultados por Objetivo Específico

[Organiza tus resultados según tus objetivos específicos]

5.6.1 *Objetivo Específico 1: [Enunciado del OE1]*

[Presenta los resultados que responden a este objetivo]

5.6.2 *Objetivo Específico 2: [Enunciado del OE2]*

[Presenta los resultados que responden a este objetivo]

[Continúa con todos tus objetivos específicos]

5.7 **Síntesis de Hallazgos Principales**

Los hallazgos más relevantes de esta investigación fueron:

1. **Hallazgo 1:** *[Descripción concisa]*
2. **Hallazgo 2:** *[Descripción concisa]*
3. **Hallazgo 3:** *[Descripción concisa]*
4. **Hallazgo 4:** *[Descripción concisa]*

5.8 **Tesis**

Con base en los resultados obtenidos y la constatación de la hipótesis de investigación, se establece la siguiente tesis:

TESIS:

[Escribe aquí en un párrafo la principal aportación de tu investigación. Debe ser la conclusión central que se deriva de tus resultados y que responde a tu hipótesis]

Ejemplo:

La implementación de [intervención/modelo propuesto] resulta en una mejora significativa de [variable de resultado] en [población específica], mediada por [mecanismo identificado]. Esta relación se mantiene incluso controlando por [variables confusoras], lo cual demuestra que [conclusión teórica o práctica principal].

5.8.1 **Diagrama Explicativo de la Tesis**

La ?? presenta un modelo visual que sintetiza la tesis de esta investigación.

[Explica brevemente el diagrama]

El diagrama muestra que *[explica las flechas, relaciones, mediadores, moderadores que aparecen en tu diagrama]*.

Discusión

[Párrafo introductorio que sintetiza los hallazgos principales]

En este capítulo se interpretan y discuten los resultados presentados en el capítulo anterior, contrastándolos con la evidencia científica disponible y el marco teórico establecido.

5.9 Discusión de Hallazgos Principales

5.9.1 [Hallazgo Principal 1]

Hallazgo:

En este estudio se encontró que *[resume brevemente el hallazgo principal 1]*.

Interpretación:

Este hallazgo sugiere que *[tu interpretación del significado]*, lo cual implica *[implicaciones]*.

Comparación con la literatura:

Este resultado es *[consistente/inconsistente]* con lo reportado por **autor1**, quien encontró que *[qué encontró]*. Similarmente, **autor2** reportó *[hallazgo similar/diferente]*.

Sin embargo, difiere de los hallazgos de **autor3**, quienes reportaron *[diferencia]*. Esta discrepancia podría explicarse por *[posibles razones: diferencias en población, metodología, contexto, etc.]*.

Explicación teórica:

Desde la perspectiva de *[teoría o modelo del marco teórico]*, este resultado se explica porque *[explicación basada en teoría]* **referencia_teoría**.

5.9.2 [Hallazgo Principal 2]

[Repite la estructura para cada hallazgo principal]

5.9.3 [Hallazgo Principal 3]

[Continúa con todos tus hallazgos principales]

5.10 Comparación con Investigaciones Previas

5.10.1 Síntesis Comparativa

La Table 5.8 presenta una síntesis comparativa entre los hallazgos de estudios previos y los resultados de esta investigación.

Tabla 5.8: Comparación de hallazgos principales con investigaciones previas

Estudio	Hallazgo Principal	Hallazgo de Esta Investigación	Consistencia
Autor1 et al. (2023)	[Hallazgo del estudio]	[Tu hallazgo relacionado]	<i>Consistente/ Parcialmente/ Inconsistente</i>
Autor2 & Autor3 (2022)	[Hallazgo]	[Tu hallazgo]	<i>[Consistencia]</i>
[Continúa con más estudios]	...	...	...

5.10.2 Análisis de Convergencias

Los resultados de esta investigación convergen con la literatura previa en los siguientes aspectos:

1. **Aspecto 1:** Al igual que **autor1** y **autor2**, este estudio confirma que *[punto de convergencia]*. Esto sugiere que *[implicación]*.
2. **Aspecto 2:** *[Otra convergencia]*...
3. **Aspecto 3:** *[Otra convergencia]*...

5.10.3 Análisis de Divergencias

Por otro lado, se identificaron diferencias con algunos estudios previos:

1. **Diferencia 1:** A diferencia de **autor3**, quien reportó *[hallazgo diferente]*, en este estudio se encontró *[tu hallazgo]*.

Posibles explicaciones:

- Diferencias en la población estudiada: *[explica]*
- Diferencias metodológicas: *[explica]*
- Diferencias contextuales: *[explica]*

2. **Diferencia 2:** *[Otra divergencia con explicación]*...

5.11 Logros de la Investigación

Esta investigación logró:

1. **Logro 1:** Se cumplió el objetivo de *[objetivo]* al *[cómo se logró]*, lo cual representa una aportación importante porque *[por qué es importante]*.
2. **Logro 2:** Se confirmó la hipótesis de que *[hipótesis]*, con evidencia estadística significativa ($p < [valor]$), lo cual *[implicación]*.
3. **Logro 3:** Se logró *[validar/desarrollar/adaptar]* el instrumento *[nombre]* en el contexto de *[población]*, con adecuadas propiedades psicométricas ($\alpha = [valor]$), lo cual contribuye metodológicamente al campo.
4. **Logro 4:** Se identificaron predictores significativos de *[variable]*, específicamente *[predictores]*, explicando el *[%]* de la varianza, lo cual tiene implicaciones prácticas para *[aplicación]*.
5. **Logro 5:** Se generó conocimiento nuevo sobre *[aspecto específico]* que no había sido explorado previamente en *[contexto/población]*.

5.12 Limitaciones del Estudio

A pesar de los logros alcanzados, es importante reconocer las siguientes limitaciones:

5.12.1 Limitaciones Metodológicas

1. **Diseño del estudio:** El diseño *[transversal/observacional/etc.]* no permite establecer relaciones causales, únicamente asociaciones. Para determinar causalidad se requeriría un diseño *[experimental/longitudinal]*.
2. **Instrumentos:** La recolección de datos se basó en *[autorreporte/cuestionarios]*, lo cual puede estar sujeto a sesgos de *[deseabilidad social/memoria/etc.]*. Mediciones objetivas (como *[ejemplos]*) podrían complementar los hallazgos.
3. **Variables confusoras:** Aunque se controlaron *[variables controladas]*, es posible que otras variables no medidas (como *[ejemplos]*) puedan estar influyendo en los resultados.

5.12.2 Limitaciones Muestrales

1. **Tamaño de muestra:** Si bien la muestra fue suficiente para detectar efectos significativos, un tamaño muestral mayor ($n > [número]$) podría permitir análisis de subgrupos y aumentar el poder estadístico.
2. **Tipo de muestreo:** El muestreo *[tipo]* puede limitar la generalización de los resultados a *[población más amplia]*. Estudios futuros con muestreo probabilístico fortalecerían la validez externa.

3. **Características de la muestra:** La muestra estuvo compuesta principalmente por [*característica, ej: adultos jóvenes, mujeres, etc.*], lo cual puede limitar la aplicabilidad a [*otros grupos*].

5.12.3 Limitaciones Contextuales

1. **Contexto geográfico:** Los resultados provienen de [*Chihuahua/contexto específico*], por lo que la generalización a otras regiones con características [*sociodemográficas/culturales/etc.*] diferentes debe hacerse con cautela.
2. **Período temporal:** Los datos se recolectaron durante [*período*], lo cual podría haber sido influenciado por [*eventos contextuales como pandemia, estacionalidad, etc.*].

5.12.4 Limitaciones de Recursos

1. **Recursos económicos:** Los recursos disponibles limitaron [*aspecto, ej: tamaño de muestra, número de mediciones, uso de tecnología específica*].
2. **Tiempo:** El tiempo disponible para el estudio ([*duración*]) no permitió [*seguimiento longitudinal/mediciones repetidas/etc.*].

5.13 Riesgos Identificados

Durante el desarrollo de esta investigación se identificaron los siguientes riesgos:

1. **Sesgo de selección:** [*Describe el riesgo y cómo se mitigó*]
2. **Sesgo de respuesta:** [*Describe el riesgo y cómo se mitigó*]
3. **Pérdida de participantes:** [*Si aplica, describe la tasa de pérdida y su posible impacto*]

5.14 Implicaciones de los Hallazgos

5.14.1 Implicaciones Teóricas

Los resultados de esta investigación tienen las siguientes implicaciones teóricas:

1. Apoyan la teoría de [*teoría*] al confirmar que [*aspecto*]
2. Sugieren una revisión de [*concepto/modelo*] en el sentido de [*sugerencia*]
3. Aportan evidencia sobre [*mecanismo/proceso*] que no había sido claramente demostrado

5.14.2 Implicaciones Prácticas

Los hallazgos tienen aplicaciones prácticas inmediatas:

1. **Para profesionales de la salud:** Los resultados sugieren que *[recomendación práctica específica]*
2. **Para tomadores de decisiones:** Se recomienda *[política/programa]* basándose en *[hallazgo]*
3. **Para la población objetivo:** *[Implicación para beneficiarios]*

5.14.3 Implicaciones Metodológicas

Metodológicamente, este estudio aporta:

1. Un instrumento validado para *[propósito]* en *[población]*
2. Una estrategia metodológica para *[proceso]*
3. Evidencia sobre la utilidad de *[técnica/enfoque]*

5.15 Cumplimiento de Objetivos e Hipótesis

5.15.1 Objetivo General

El objetivo general de *[enunciado]* fue alcanzado satisfactoriamente al *[cómo se logró]*.

5.15.2 Objetivos Específicos

- **OE1:** *[Enunciado]* - **Cumplido.** *[Evidencia del cumplimiento]*
- **OE2:** *[Enunciado]* - **Cumplido.** *[Evidencia]*
- **OE3:** *[Enunciado]* - **Cumplido.** *[Evidencia]*
- **OE4:** *[Enunciado]* - **Cumplido.** *[Evidencia]*

5.15.3 Hipótesis

Hipótesis de Investigación (Hi): *[Enunciado]*

Resultado: La hipótesis fue *[confirmada/rechazada]* con base en *[evidencia estadística: prueba utilizada, valor estadístico, p-value]*.

[Interpreta qué significa este resultado]

Conclusiones

[Párrafo introductorio que contextualiza brevemente]

Con base en los resultados obtenidos y su discusión, se establecen las siguientes conclusiones:

6.1 Conclusiones Generales

1. Esta investigación demostró que *[conclusión principal 1]* con evidencia estadística significativa (*[estadístico]*, $p = [valor]$), lo cual confirma *[implicación]*.
2. Se identificó que *[conclusión principal 2]*, explicando el $[\%]$ de la varianza ($R^2 = [valor]$, $p < [valor]$), lo cual indica *[implicación]*.
3. Los resultados confirmaron la hipótesis de investigación al demostrar que *[relación entre variables]* (*[estadístico]*, $p = [valor]$), estableciendo que *[conclusión teórica]*.
4. Se validó el instrumento *[nombre]* para la población de *[población]*, obteniendo adecuadas propiedades psicométricas (IVC = *[valor]*, $\alpha = [valor]$), lo cual constituye una aportación metodológica para futuras investigaciones.
5. La prevalencia de *[fenómeno estudiado]* en la población estudiada fue del $[\%]$ (IC 95 %: *[inf-sup]*), lo cual *[comparación con otros estudios o implicación]*.

6.2 Conclusiones por Objetivo Específico

6.2.1 Objetivo Específico 1

Objetivo: *[Enunciado del OE1]*

Conclusión:

Se logró caracterizar *[población/fenómeno]* encontrando que *[hallazgo específico con datos]*. Los participantes presentaron una media de *[variable]* de $[valor] \pm [DE]$, con un rango de *[mín-máx]*. La mayoría ($[\%]$) se caracterizó por *[característica]*.

6.2.2 Objetivo Específico 2

Objetivo: *[Enunciado del OE2]*

Conclusión:

Se determinó que *[variable independiente]* se relaciona significativamente con *[variable dependiente]* ($r = [valor]$, $p = [valor]$). Esta relación fue *[directa/inversa]* y de magnitud *[débil/moderada/fuerte]*, indicando que *[interpretación concisa]*.

6.2.3 *Objetivo Específico 3*

Objetivo: *[Enunciado del OE3]*

Conclusión:

El análisis multivariado identificó que *[predictores]* son predictores significativos de *[variable dependiente]*, explicando el *[%]* de su varianza (R^2 ajustado = *[valor]*, $p < [valor]$). El predictor más fuerte fue *[variable]* ($B = [valor]$, $p = [valor]$).

6.2.4 *Objetivo Específico 4*

Objetivo: *[Enunciado del OE4]*

Conclusión:

[Conclusión específica para este objetivo con sustento estadístico]

[Continúa con todos tus objetivos específicos]

6.3 **Conclusión sobre la Hipótesis de Investigación**

Hipótesis de Investigación (Hi):

[Enunciado completo de tu hipótesis]

Conclusión:

Con base en los resultados obtenidos, se *[CONFIRMA/RECHAZA]* la hipótesis de investigación.

Evidencia:

- Prueba estadística utilizada: *[nombre de la prueba]*
- Valor del estadístico: *[valor]*
- Valor de p: *[valor]*
- Tamaño del efecto: *[si aplica, reporta Cohen's d, OR, R^2 , etc.]*

[Si se CONFIRMA:] Los datos proporcionan evidencia suficiente para afirmar que *[relación propuesta en hipótesis]*, por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.

[Si se RECHAZA:] Los datos no proporcionan evidencia suficiente para afirmar que *[relación propuesta]*, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación y se retiene la hipótesis nula. Esto sugiere que *[posible explicación breve]*.

6.4 **Aportaciones de la Investigación**

Esta investigación realizó las siguientes aportaciones al campo de *[tu área]*:

6.4.1 *Aportación Teórica*

- Se generó conocimiento nuevo sobre *[aspecto específico]* en *[población/contexto]*, el cual no había sido previamente documentado.
- Se aportó evidencia que *[apoya/cuestiona/amplía]* la teoría de *[teoría]* al demostrar que *[hallazgo]*.
- Se identificaron *[mecanismos/relaciones/factores]* que contribuyen a la comprensión de *[fenómeno]*.

6.4.2 *Aportación Metodológica*

- Se validó el instrumento *[nombre]* para su uso en *[población/contexto específico]* de México, facilitando futuras investigaciones en este campo.
- Se propuso una estrategia metodológica para *[proceso específico]* que puede ser replicada en estudios similares.

6.4.3 *Aportación Práctica*

- Los resultados permiten identificar *[población en riesgo/factores modificables/etc.]*, lo cual puede orientar *[intervenciones/políticas]*.
- Se proporcionan datos locales (Chihuahua) sobre *[fenómeno]*, los cuales pueden utilizarse para *[toma de decisiones/planificación/etc.]*.
- Se generó evidencia que sustenta la implementación de *[intervención/programa específico]*.

6.5 **Recomendaciones**

Con base en los hallazgos de esta investigación, se establecen las siguientes recomendaciones:

6.5.1 *Recomendaciones para la Práctica Profesional*

1. Se recomienda que los profesionales de *[área]* consideren *[recomendación específica basada en tus hallazgos]*.
2. Es importante evaluar *[variable/factor]* en *[población]*, dado que se identificó como predictor significativo de *[resultado]*.
3. Se sugiere implementar *[estrategia/intervención]* para *[objetivo]*, especialmente en *[subgrupo identificado como de mayor riesgo]*.

6.5.2 *Recomendaciones para Políticas de Salud Pública (si aplica)*

1. Se recomienda a las autoridades de salud de *[nivel: local/estatal/nacional]* considerar *[recomendación de política]* basándose en que *[hallazgo que la sustenta]*.
2. Sería conveniente desarrollar programas dirigidos a *[población específica]* enfocados en *[objetivo]*.

6.5.3 *Recomendaciones para Futuras Investigaciones*

1. Se recomienda replicar este estudio con un diseño *[longitudinal/experimental]* para establecer relaciones causales entre *[variables]*.
2. Futuras investigaciones deberían incluir una muestra más amplia y diversa, incorporando *[grupos no representados en este estudio]*.
3. Sería valioso explorar *[aspecto no abordado]* mediante *[metodología sugerida]*.
4. Se sugiere investigar el efecto de *[intervención propuesta]* en *[variable de resultado]* a través de un ensayo clínico aleatorizado.
5. Es necesario realizar estudios que incluyan mediciones objetivas de *[variable]*, complementando los datos de autorreporte.
6. Se recomienda investigar los mecanismos mediante los cuales *[variable X]* influye en *[variable Y]*, posiblemente a través de *[mediadores sugeridos]*.

6.6 **Reflexión Final**

Esta investigación logró cumplir con los objetivos planteados y aportar conocimiento significativo sobre *[tema central]*. Los hallazgos demuestran que *[mensaje central de la tesis]*, lo cual tiene implicaciones importantes para *[campo/práctica/teoría]*.

A pesar de las limitaciones identificadas, los resultados proporcionan una base sólida para *[aplicación práctica/futuras investigaciones/desarrollo teórico]*. Se espera que este trabajo contribuya a *[impacto esperado]* y motive futuras investigaciones en esta área.

El cumplimiento de los objetivos y la confirmación de la hipótesis mediante evidencia estadística robusta validan la relevancia y pertinencia de este estudio. Las aportaciones teóricas, metodológicas y prácticas realizadas representan una contribución significativa al campo de *[tu área de estudio]*.

Anexos